

Lampiran C

Penurunan Operator Rotasi SU(2) dari Ekspansi Taylor

Operator rotasi pada ruang Hilbert dua dimensi didefinisikan sebagai

$$U(\theta, \hat{n}) = e^{-i\frac{\theta}{2}(\hat{n} \cdot \vec{\sigma})}, \quad (\text{C.1})$$

dengan

$$\hat{n} \cdot \vec{\sigma} = n_x X + n_y Y + n_z Z, \quad (\text{C.2})$$

di mana $\hat{n} = (n_x, n_y, n_z)$ merupakan vektor satuan yang memenuhi

$$n_x^2 + n_y^2 + n_z^2 = 1, \quad (\text{C.3})$$

untuk normalisasi radius bernilai 1 dan $\vec{\sigma} = (X, Y, Z)$ menyatakan vektor matriks Pauli. Untuk memperoleh bentuk tertutup dari operator tersebut, maka perlu dihitung kuadrat dari operator $\hat{n} \cdot \vec{\sigma}$ terlebih dahulu menggunakan sifat distributif karena n_x , n_y , dan n_z merupakan skalar bernilai real. Ketiga koefisien tersebut akan bersifat komutatif terhadap sesama skalar maupun terhadap operator matriks Pauli sehingga berlaku

$$n_i \sigma_j = \sigma_j n_i, \quad n_i n_j = n_j n_i, \quad (\text{C.4})$$

untuk setiap $i, j \in \{x, y, z\}$. Namun sifat komutatif tersebut tidak berlaku pada matriks Pauli sehingga secara umum

$$\sigma_i \sigma_j \neq \sigma_j \sigma_i, \quad i \neq j. \quad (\text{C.5})$$

Oleh karena itu, hanya koefisien skalar yang dipertukarkan, sedangkan urutan perkalian matriks Pauli tetap dipertahankan. Dengan menggunakan sifat distributif diperoleh

$$\begin{aligned} (\hat{n} \cdot \vec{\sigma})^2 &= (n_x X + n_y Y + n_z Z)(n_x X + n_y Y + n_z Z) \\ &= n_x X n_x X + n_x X n_y Y + n_x X n_z Z \\ &\quad + n_y Y n_x X + n_y Y n_y Y + n_y Y n_z Z \\ &\quad + n_z Z n_x X + n_z Z n_y Y + n_z Z n_z Z. \end{aligned} \quad (\text{C.6})$$

Karena koefisien n_x , n_y , dan n_z merupakan skalar, maka seluruh koefisien tersebut dapat dipindahkan ke bagian depan tanpa mengubah urutan perkalian matriks Pauli, sehingga

$$\begin{aligned} (\hat{n} \cdot \vec{\sigma})^2 &= n_x^2 X X + n_x n_y X Y + n_x n_z X Z \\ &\quad + n_x n_y Y X + n_y^2 Y Y + n_y n_z Y Z \\ &\quad + n_x n_z Z X + n_y n_z Z Y + n_z^2 Z Z. \end{aligned} \quad (\text{C.7})$$

Selanjutnya suku-suku yang memiliki koefisien sama dapat dikelompokkan sehingga diperoleh

$$\begin{aligned}
(\hat{n} \cdot \vec{\sigma})^2 &= n_x^2 X^2 + n_y^2 Y^2 + n_z^2 Z^2 \\
&\quad + n_x n_y (XY + YX) \\
&\quad + n_x n_z (XZ + ZX) \\
&\quad + n_y n_z (YZ + ZY).
\end{aligned} \tag{C.8}$$

Lalu dengan sifat-sifat dasar matriks Pauli, Relasi antikomutator tersebut diperoleh dari hasil perkalian masing-masing matriks Pauli. Sebagai contoh,

$$\begin{aligned}
XY &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} = iZ,
\end{aligned} \tag{C.9}$$

sedangkan

$$\begin{aligned}
YX &= \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} = -iZ.
\end{aligned} \tag{C.10}$$

Sehingga diperoleh

$$XY + YX = iZ - iZ = 0. \tag{C.11}$$

Melalui cara yang sama diperoleh pula

$$XZ = -iY, \quad ZX = iY, \tag{C.12}$$

sehingga

$$XZ + ZX = 0, \tag{C.13}$$

serta

$$YZ = iX, \quad ZY = -iX, \tag{C.14}$$

yang menghasilkan

$$YZ + ZY = 0. \tag{C.15}$$

Seluruh suku silang pada persamaan sebelumnya akan saling meniadakan akibat sifat antikomutasi matriks Pauli.

$$X^2 = Y^2 = Z^2 = I, \tag{C.16}$$

dan relasi antikomutator

$$XY + YX = 0, \tag{C.17}$$

$$XZ + ZX = 0, \tag{C.18}$$

$$YZ + ZY = 0, \tag{C.19}$$

maka diperoleh

$$\begin{aligned}
(\hat{n} \cdot \vec{\sigma})^2 &= n_x^2 I + n_y^2 I + n_z^2 I \\
&= (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2) I.
\end{aligned} \tag{C.20}$$

Karena $\hat{n}$ merupakan vektor satuan yang mana memenuhi

$$n_x^2 + n_y^2 + n_z^2 = 1, \tag{C.21}$$

maka

$$(\hat{n} \cdot \vec{\sigma})^2 = I. \quad (\text{C.22})$$

Seluruh pangkat genap operator tersebut akan selalu bernilai I , sedangkan seluruh pangkat ganjil akan selalu kembali menjadi $\hat{n} \cdot \vec{\sigma}$. Dari sifat tersebut, deret Taylor dari operator eksponensial dapat dipisahkan menjadi deret fungsi kosinus dan sinus. Sehingga seluruh pangkat genap dan ganjil dari operator tersebut dapat dituliskan sebagai

$$(\hat{n} \cdot \vec{\sigma})^{2k} = I, \quad (\text{C.23})$$

dan

$$(\hat{n} \cdot \vec{\sigma})^{2k+1} = \hat{n} \cdot \vec{\sigma}, \quad (\text{C.24})$$

dengan $k = 0, 1, 2, \dots$

Operator eksponensial yang digunakan dalam rumus rotasi diekspansi menggunakan deret Taylor,

$$e^{-i\frac{\theta}{2}(\hat{n} \cdot \vec{\sigma})} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-i\frac{\theta}{2}(\hat{n} \cdot \vec{\sigma}))^m}{m!}. \quad (\text{C.25})$$

Deret tersebut kemudian dipisahkan menjadi suku berpangkat genap dan ganjil,

$$\begin{aligned} e^{-i\frac{\theta}{2}(\hat{n} \cdot \vec{\sigma})} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-i\frac{\theta}{2})^{2k} (\hat{n} \cdot \vec{\sigma})^{2k}}{(2k)!} \\ &+ \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-i\frac{\theta}{2})^{2k+1} (\hat{n} \cdot \vec{\sigma})^{2k+1}}{(2k+1)!}. \end{aligned} \quad (\text{C.26})$$

Jika disubstitusikan kembali identitas pangkat genap dan ganjil, maka akan diperoleh

$$e^{-i\frac{\theta}{2}(\hat{n} \cdot \vec{\sigma})} = I \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-i\frac{\theta}{2})^{2k}}{(2k)!} + (\hat{n} \cdot \vec{\sigma}) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-i\frac{\theta}{2})^{2k+1}}{(2k+1)!}. \quad (\text{C.27})$$

Lalu, karena

$$(-i)^{2k} = (-1)^k, \quad (\text{C.28})$$

dan

$$(-i)^{2k+1} = -i(-1)^k, \quad (\text{C.29})$$

maka

$$\begin{aligned} e^{-i\frac{\theta}{2}(\hat{n} \cdot \vec{\sigma})} &= I \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (\theta/2)^{2k}}{(2k)!} \\ &- i(\hat{n} \cdot \vec{\sigma}) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (\theta/2)^{2k+1}}{(2k+1)!}. \end{aligned} \quad (\text{C.30})$$

Bentuk tersebut dapat dikenali bahwa kedua deret tersebut merupakan definisi dari fungsi kosinus dan sinus,

$$\cos x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!}, \quad (\text{C.31})$$

$$\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}. \quad (\text{C.32})$$

Dengan mengambil $x = \theta/2$, maka diperoleh

$$e^{-i\frac{\theta}{2}(\hat{n}\cdot\vec{\sigma})} = I \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) - i(\hat{n} \cdot \vec{\sigma}) \sin\left(\frac{\theta}{2}\right). \quad (\text{C.33})$$

Sehingga dengan mensubstitusikan kembali persamaan (C.2), maka bentuk eksplisit operator rotasi menjadi

$$U(\theta, \hat{n}) = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) I - i \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) (n_x X + n_y Y + n_z Z). \quad (\text{C.34})$$

Lampiran D

Penurunan Diagonalisasi Operator Densitas dan Fungsi Logaritma Operator

Operator densitas ρ merupakan operator Hermitian sehingga memenuhi

$$\rho^\dagger = \rho. \quad (\text{D.1})$$

Berdasarkan Teorema Spektral, setiap operator Hermitian memiliki himpunan nilai eigen real beserta vektor-vektor eigen ortonormal yang memenuhi persamaan eigen

$$\rho|e_j\rangle = \lambda_j|e_j\rangle, \quad (\text{D.2})$$

dengan λ_j merupakan nilai eigen dan $|e_j\rangle$ merupakan vektor eigen ke- j . Ortonormalitas seluruh vektor eigen dinyatakan sebagai

$$\langle e_i|e_j\rangle = \delta_{ij}. \quad (\text{D.3})$$

Seluruh vektor eigen kemudian disusun sebagai kolom-kolom suatu matriks

$$U = [|e_1\rangle \quad |e_2\rangle \quad \cdots \quad |e_n\rangle]. \quad (\text{D.4})$$

Karena seluruh vektor eigen saling ortonormal, maka berlaku

$$U^\dagger U = I. \quad (\text{D.5})$$

Dengan mengalikan operator densitas terhadap matriks U , maka diperoleh

$$\begin{aligned} \rho U &= \rho [|e_1\rangle \quad |e_2\rangle \quad \cdots \quad |e_n\rangle] \\ &= [\rho|e_1\rangle \quad \rho|e_2\rangle \quad \cdots \quad \rho|e_n\rangle]. \end{aligned} \quad (\text{D.6})$$

Sesuai dengan persamaan (D.2), diperoleh

$$\begin{aligned} \rho U &= [\lambda_1|e_1\rangle \quad \lambda_2|e_2\rangle \quad \cdots \quad \lambda_n|e_n\rangle] \\ &= [|e_1\rangle \quad |e_2\rangle \quad \cdots \quad |e_n\rangle] \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (\text{D.7})$$

Matriks diagonal tersebut dapat dinotasikan sebagai

$$D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n), \quad (\text{D.8})$$

agar diperoleh hubungan

$$\rho U = U D. \quad (\text{D.9})$$

Kemudian kedua ruas dikalikan dengan $U^\dagger$ sehingga diperoleh

$$\rho U U^\dagger = U D U^\dagger. \quad (\text{D.10})$$

Karena $U U^\dagger = I$, maka diperoleh bentuk diagonalisasi operator

$$\rho = U D U^\dagger. \quad (\text{D.11})$$

Untuk memperoleh bentuk logaritma operator densitas, terlebih dahulu ditinjau deret Maclaurin dari fungsi logaritma

$$\log_2(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \ln 2} x^n, \quad (\text{D.12})$$

$$\log_2(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \ln 2} (x-1)^n. \quad (\text{D.13})$$

Karena operator densitas merupakan operator Hermitian yang telah didiagonalisasi sebagaimana ditunjukkan pada persamaan (D.11), maka deret Maclaurin fungsi logaritma dapat diterapkan pada operator tersebut melalui *functional calculus*. Maka dari itu, diperoleh representasi deret logaritma operator

$$\log_2(\rho) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \ln 2} (\rho - I)^n. \quad (\text{D.14})$$

Karena operator densitas telah didiagonalisasi sebagaimana disajikan pada persamaan (D.11), maka

$$\begin{aligned} (\rho - I)^n &= (U D U^\dagger - I)^n \\ &= (U(D - I)U^\dagger)^n. \end{aligned} \quad (\text{D.15})$$

Dengan menggunakan sifat $U^\dagger U = I$, diperoleh

$$\begin{aligned} (\rho - I)^n &= U(D - I) \underbrace{U^\dagger U}_I (D - I) \cdots \underbrace{U^\dagger U}_I (D - I) U^\dagger \\ &= U(D - I)^n U^\dagger. \end{aligned} \quad (\text{D.16})$$

Karena

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}, \quad (\text{D.17})$$

maka

$$(D - I)^n = \begin{pmatrix} (\lambda_1 - 1)^n & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & (\lambda_2 - 1)^n & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & (\lambda_n - 1)^n \end{pmatrix}. \quad (\text{D.18})$$

Substitusi hasil tersebut ke persamaan (D.14) sehingga menghasilkan

$$\begin{aligned} \log_2(\rho) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \ln 2} U (D - I)^n U^\dagger \\ &= U \left[\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \ln 2} (D - I)^n \right] U^\dagger. \end{aligned} \quad (\text{D.19})$$

Karena matriks U dan $U^\dagger$ tidak bergantung pada indeks penjumlahan n , kedua matriks tersebut dapat dikeluarkan dari operator penjumlahan. Sementara itu, matriks di dalam tanda kurung tetap berbentuk diagonal sehingga fungsi logaritma cukup diterapkan pada setiap elemen diagonalnya.

$$\log_2(\rho) = U \begin{pmatrix} \log_2(\lambda_1) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \log_2(\lambda_2) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \log_2(\lambda_n) \end{pmatrix} U^\dagger. \quad (\text{D.20})$$

Untuk memperoleh bentuk eksplisit dari hasil perkalian pada persamaan di atas, ditinjau terlebih dahulu suatu matriks diagonal umum

$$A = \text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_n), \quad (\text{D.21})$$

dengan a_j merupakan suatu konstanta. Untuk memperoleh bentuk eksplisit dari hasil perkalian pada persamaan (D.20), ditinjau terlebih dahulu suatu matriks diagonal umum

$$\begin{aligned} UA &= [|e_1\rangle \quad |e_2\rangle \quad \cdots \quad |e_n\rangle] \begin{pmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_n \end{pmatrix} \\ &= [a_1|e_1\rangle \quad a_2|e_2\rangle \quad \cdots \quad a_n|e_n\rangle]. \end{aligned} \quad (\text{D.22})$$

Sementara itu, konjugat Hermitian dari matriks U diberikan oleh

$$U^\dagger = \begin{bmatrix} \langle e_1| \\ \langle e_2| \\ \vdots \\ \langle e_n| \end{bmatrix}. \quad (\text{D.23})$$

Sehingga bentuk penuh dari perkalian matriks diagonal tersebut adalah

$$\begin{aligned}
UAU^\dagger &= \begin{bmatrix} a_1|e_1\rangle & a_2|e_2\rangle & \cdots & a_n|e_n\rangle \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \langle e_1| \\ \langle e_2| \\ \vdots \\ \langle e_n| \end{bmatrix} \\
&= a_1|e_1\rangle\langle e_1| + a_2|e_2\rangle\langle e_2| + \cdots + a_n|e_n\rangle\langle e_n| \\
&= \sum_{j=1}^n a_j|e_j\rangle\langle e_j|.
\end{aligned} \tag{D.24}$$

Dengan mengambil

$$a_j = \log_2(\lambda_j),$$

maka berdasarkan persamaan (D.20) diperoleh

$$\log_2(\rho) = \sum_{j=1}^n \log_2(\lambda_j)|e_j\rangle\langle e_j|. \tag{D.25}$$

Karena operator densitas bersifat semidefinit positif, seluruh nilai eigennya memenuhi

$$0 \leq \lambda_j \leq 1,$$

dengan

$$\sum_{j=1}^n \lambda_j = 1.$$

Apabila terdapat nilai eigen $\lambda_j = 0$, fungsi $\log_2(\lambda_j)$ memang tidak terdefinisi pada titik tersebut. Akan tetapi, dalam Entropi Von Neumann yang muncul adalah hasil kali $\lambda_j \log_2(\lambda_j)$ sehingga nilainya didefinisikan melalui limit. Akan tetapi, pada Entropi Von Neumann suku yang muncul adalah hasil kali $\lambda_j \log_2(\lambda_j)$ sehingga nilainya didefinisikan melalui limit

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \log_2 x = 0, \tag{D.26}$$

sehingga keberadaan nilai eigen nol tidak menimbulkan singularitas pada perhitungan Entropi Von Neumann.